La communication

TP du Module 04-01

Pour effectuer ce TP, il faut avoir suivi le module 4 sur la communication

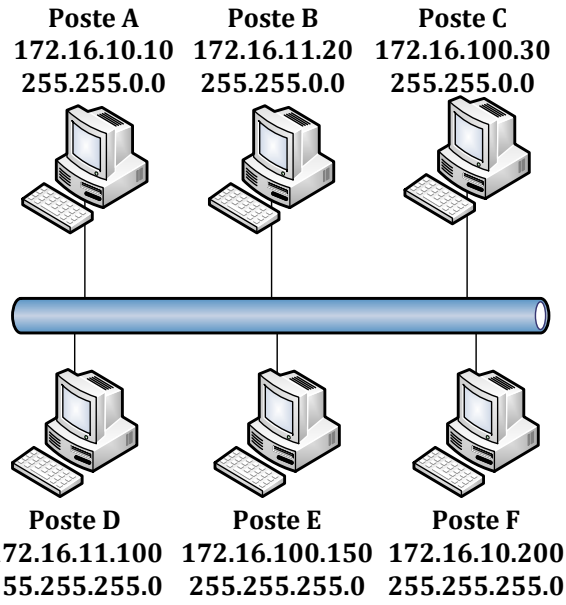
- En vidéo pour les stagiaires du campus en ligne
- Diaporama et explications pour les stagiaires en présence d'un formateur

Durée estimée
2 heures

Énoncé

A. Communication dans un réseau

- Les machines A, B, C, D, E et F sont situées sur le même segment.
- Il n'y a pas de routeur.



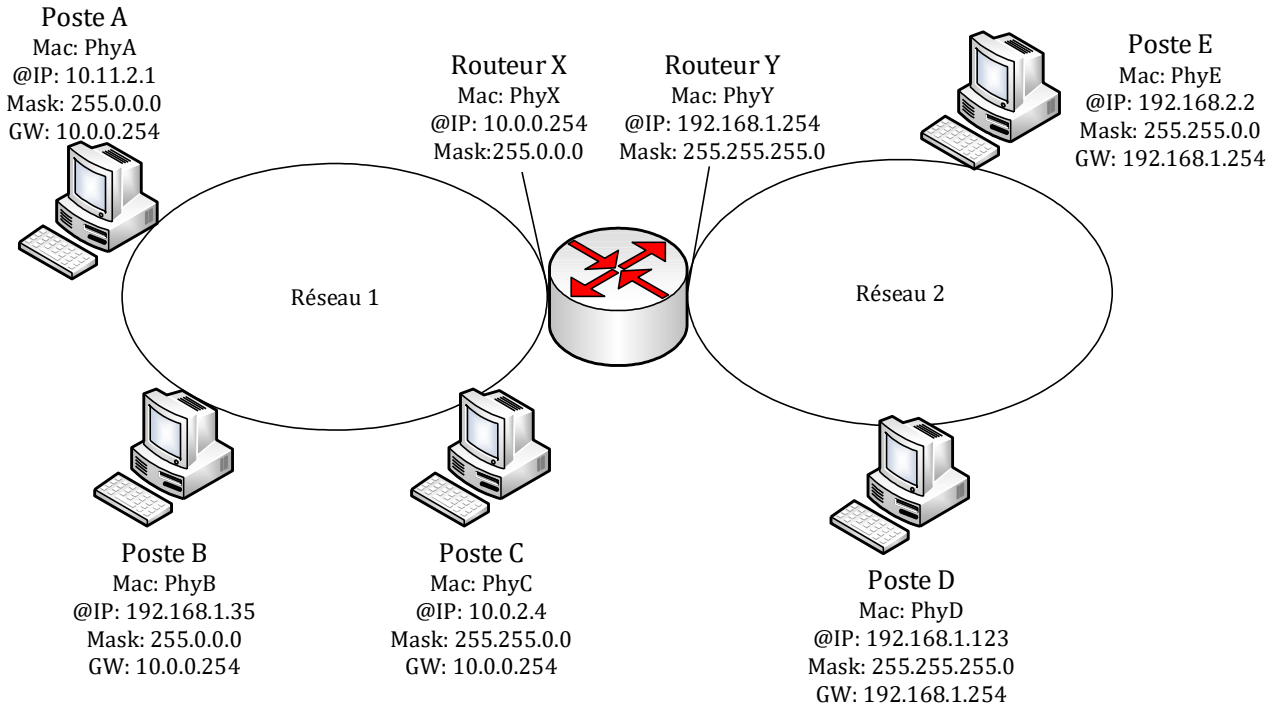
- Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant quels hôtes peuvent dialoguer
- Communication avec réponse et pourquoi ?

L'hôte	peut contacter l'hôte	Explications
A		
B		
C		
D		
E		
F		

© ENI – Tous droits réservés

B. Communication dans un réseau

- Examinez le réseau et remplissez le tableau pour indiquer quel poste peut envoyer à quel autre poste



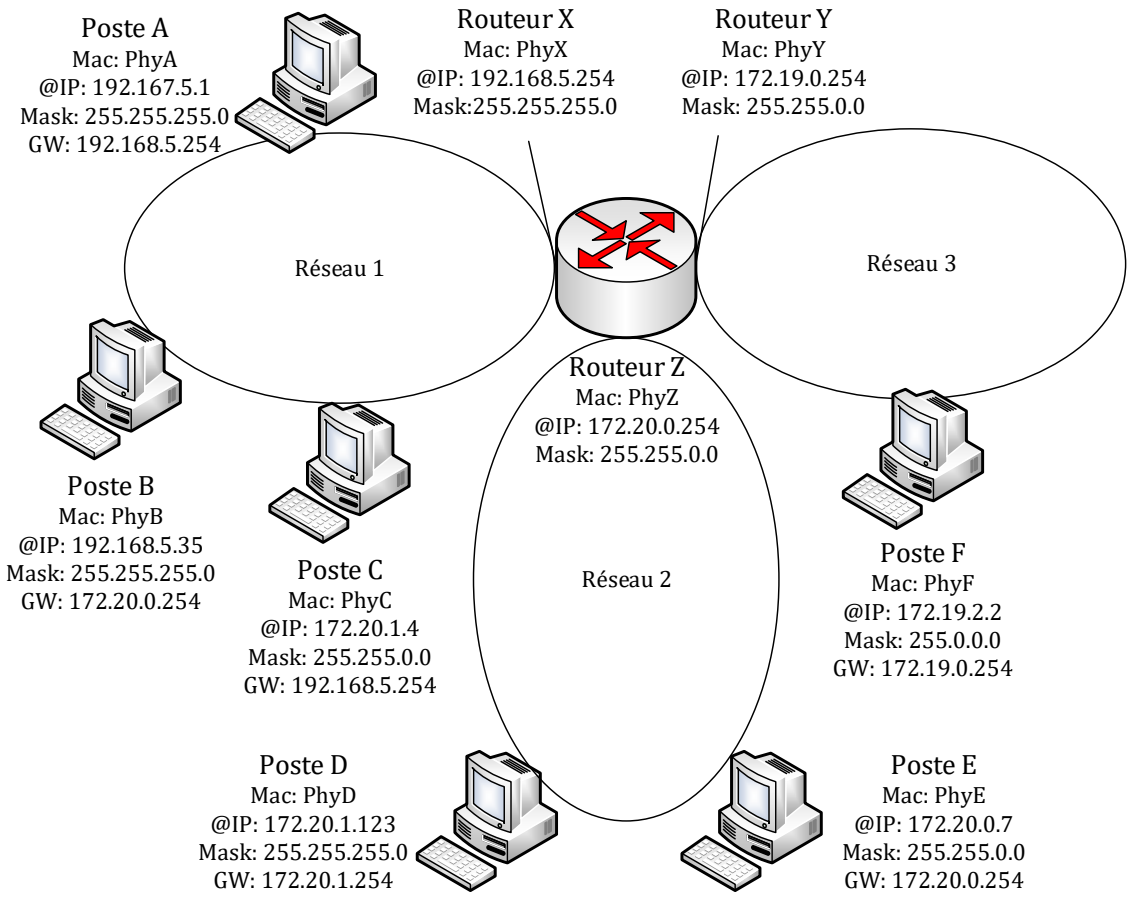
- Vous remplissez le tableau pour consigner les résultats (pev = Peut Envoyer Vers) :
  - **V** pour **Vrai** (communication entre les deux postes)
  - **F** pour **Faux** (pas de communication entre les deux postes)
  - **P** pour **Passerelle** (communication entre les deux postes en passant par le routeur)
  - Le tableau est déjà rempli avec certaines réponses,
    - Le poste A peut envoyer au poste A ainsi pour les postes B, C, D, E.

X pev Y	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
A	*V*				
B		*V*			
C			*V*		
D				*V*	
E					*V*

© ENI – Tous droits réservés

C. Communication dans un réseau

- Examinez le réseau et remplissez le tableau pour indiquer quel poste peut envoyer à quel autre poste



- Vous remplissez le tableau pour consigner les résultats (pev = Peut Envoyer Vers) :
  - **V** pour **Vrai** (communication entre les deux postes)
  - **F** pour **Faux** (pas de communication entre les deux postes)
  - **P** pour **Passerelle** (communication entre les deux postes en passant par le routeur)
  - Le tableau est déjà rempli avec certaines réponses,
    - Le poste A peut envoyer au poste A ainsi pour les postes B, C, D, E, F.

X pev Y	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
A	***V***					
B		***V***				
C			***V***			
D				***V***		
E					***V***	
F						***V***

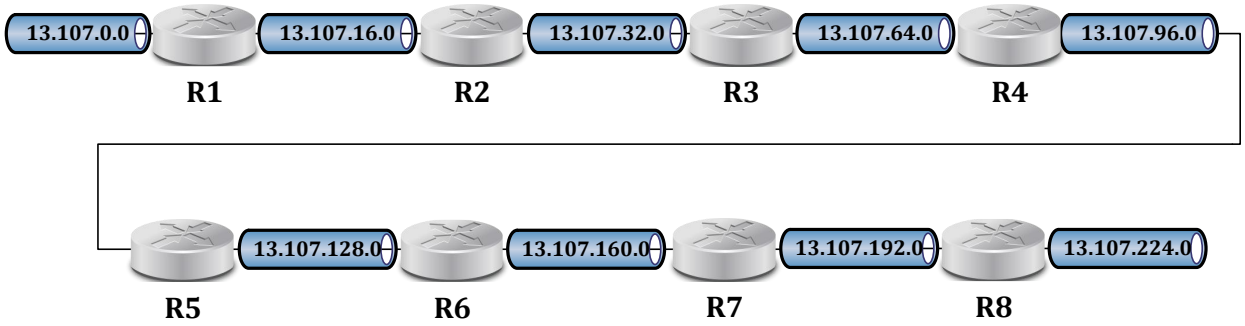
© ENI – Tous droits réservés

D. Remplissez les tables de routage des routeurs

- On a découpé le bloc 131.107.0.0 /16 en 9 segments
- Les réseaux utilisés sont les suivants et sont en gras :

<table>
<tr><th>/16</th><th>/17</th><th>/18</th><th>/19</th><th>/20</th></tr>
<tr><td rowspan="8">13.107.0.0</td><td rowspan="4">13.107.0.0</td><td rowspan="3">13.107.0.0</td><td rowspan="2">13.107.0.0</td><td>13.107.0.0</td></tr>
<tr><td>13.107.16.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.107.32.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.107.64.0</td><td>13.107.64.0</td><td></td></tr>
<tr><td>13.107.96.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">13.107.128.0</td><td rowspan="2">13.107.128.0</td><td>13.107.128.0</td><td></td></tr>
<tr><td>13.107.160.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.107.192.0</td><td>13.107.192.0</td><td></td></tr>
<tr><td>13.107.224.0</td><td></td></tr>
</table>

- Schéma du réseau



- Vous devez paramétrer chaque routeur en n'ajoutant qu'un minimum d'itinéraires statique
- Ecrivez, en format abrégé les routes que vous ajoutez :
  - (@_rezo, masque, Routeur de destination)

R1 : .....

R2 : .....

R3 : .....

R4 : .....

R5 : .....

R6 : .....

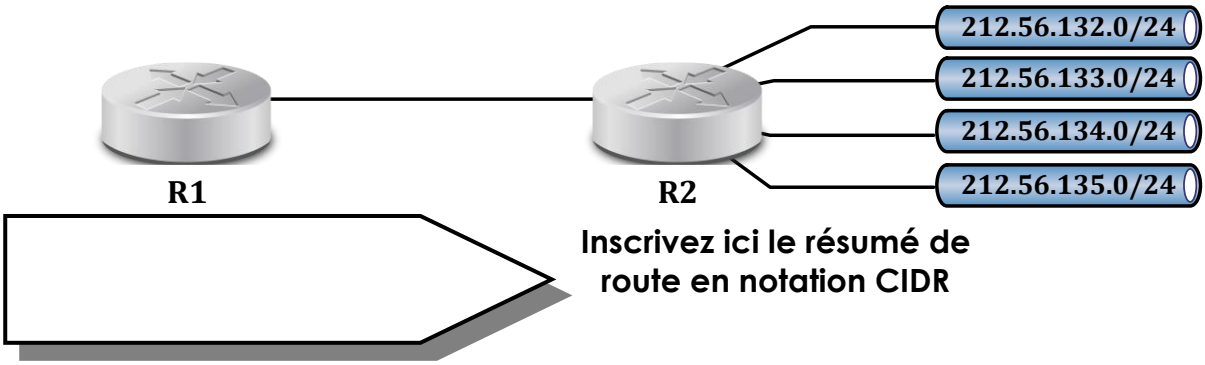
R7 : .....

R8 : .....

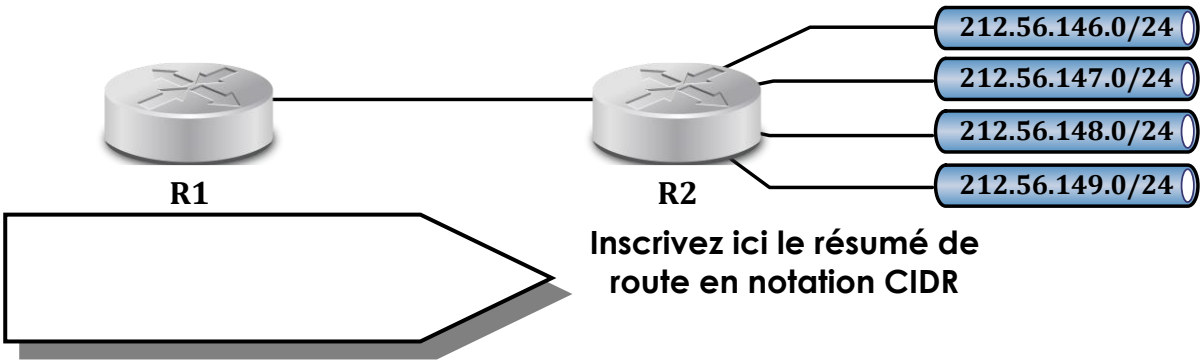
© ENI – Tous droits réservés

E. Calculer les résumés de routes

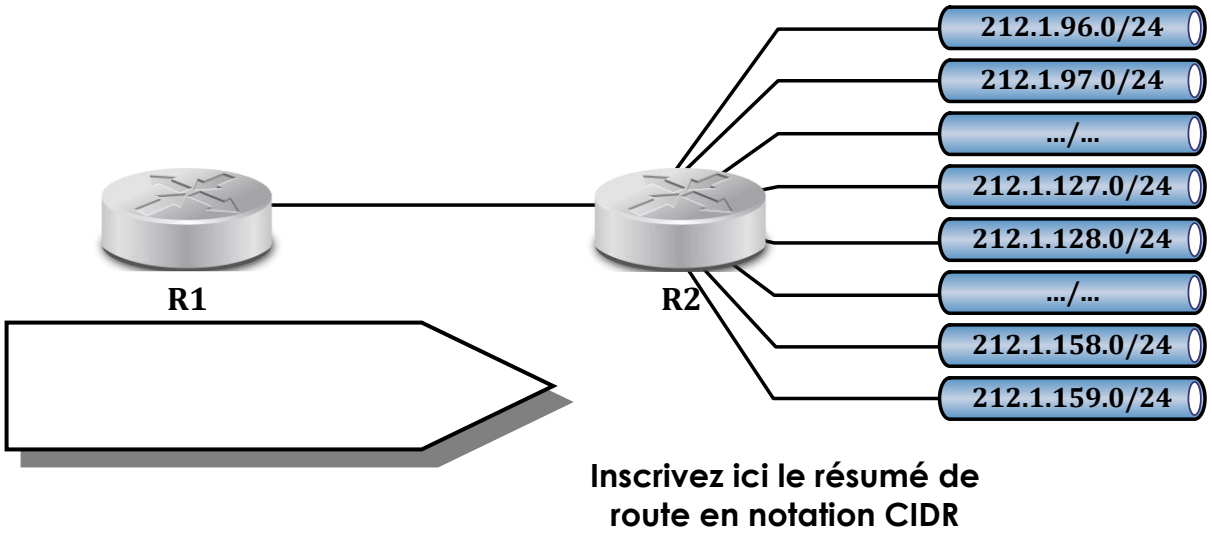
1. On désire agréger les 4 réseaux suivants :



2. On désire agréger les 4 réseaux suivants :



3. On désire agréger les 64 réseaux suivants :



4. On désire agréger l'intégralité des réseaux de classe A : .....
5. On désire agréger tous les réseaux de classe B : .....
6. On désire agréger la totalité des réseaux de classe C : .....

© ENI – Tous droits réservés